

SLAAC e DHCPv6

SRWE 8 — SLAAC e DHCPv6 · 16 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar as flags do Router Advertisement
- ✓ Configurar SLAAC, DHCPv6 stateless e stateful
- ✓ Configurar relay DHCPv6

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 7): **SRWE 7 · Aula 1 de 1 — DHCP e DNS**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Como um PC obtém IPv6	2
2. Três métodos	2
3. DHCPv6 stateless	2
4. DHCPv6 stateful e relay	2
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	4
7. Exercícios para fazer	5
8. Quiz	6
9. Soluções	8
10. Referências bibliográficas	9

1. Como um PC obtém IPv6

O router envia periodicamente **Router Advertisements** (RA) com o prefixo da rede e três flags que dizem ao PC o que fazer:

- **A** (autonomous): crie o seu próprio endereço com o prefixo (SLAAC).
- **O** (other): peça outras informações (DNS) a um servidor DHCPv6.
- **M** (managed): peça o endereço a um servidor DHCPv6.

O **gateway** vem sempre do RA: é o endereço link-local do router.

2. Três métodos

Método	Flags	Endereço vem de	DNS vem de
SLAAC	A=1, O=0, M=0	O próprio PC (prefixo + ID)	RA (RDNSS) ou manual
SLAAC + DHCPv6 stateless	A=1, O=1	O próprio PC	Servidor DHCPv6
DHCPv6 stateful	M=1 (A=0)	Servidor DHCPv6	Servidor DHCPv6

3. DHCPv6 stateless

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool STATELESS
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1::254
R1(config-dhcpv6)# domain-name empresa.local
R1(config)# interface g0/0/1
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
O=1.
R1(config-if)# ipv6 dhcp server STATELESS
```

4. DHCPv6 stateful e relay

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool STATEFUL
R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:acad:2::/64
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1::254
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
M=1.
R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig
A=0.
R1(config-if)# ipv6 dhcp server STATEFUL
R2(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:1::1 g0/0/0
Relay noutra rede.
R1# show ipv6 dhcp binding
```

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado)) — Forma de um equipamento IPv6 criar o seu próprio endereço a partir do prefixo anunciado pelo router, sem servidor DHCP. Exemplo: O PC recebe o prefixo 2001:db8:1::/64 do router e junta-lhe um ID próprio.

DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) — Versão do DHCP para IPv6, que dá endereços e outras informações aos equipamentos. Exemplo: Em DHCPv6 stateless, o PC cria o endereço por SLAAC mas recebe o DNS do servidor.

RS e RA (Router Solicitation / Router Advertisement) — Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway). Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é 2001:db8:1::/64.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Firewall com estado (stateful firewall) — Firewall que se lembra das ligações abertas e deixa entrar automaticamente as respostas. Exemplo: O PC pede uma página e a resposta entra; um pedido vindo de fora sem ser pedido é bloqueado.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Link-local — Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80. Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

Pool DHCP (âmbito / scope) — O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir. Exemplo: Pool de 192.168.1.100 a 192.168.1.200.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

DHCP relay (agente de reencaminhamento DHCP) — Função do router que reencaminha os pedidos DHCP de uma rede para um servidor DHCP noutra rede. Exemplo: ip helper-address 10.0.0.5 na interface da LAN.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

6. Protocolos

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

DHCPv6 — Dynamic Host Configuration Protocol para IPv6

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)

Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

SLAAC — Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração de endereços sem estado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (usa ICMPv6/NDP)

Permite a um dispositivo criar sozinho o seu endereço IPv6 global, sem servidor DHCP. Basta que o router anuncie o prefixo da rede.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Gateway por defeito**?

- ☐ **A)** default gateway
- ☐ **B)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **C)** broadcast storm
- ☐ **D)** Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)

2. Em que camada OSI trabalha **IPv6**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

3. O que significa **DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio))?

- ☐ **A)** A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC.
- ☐ **B)** Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar.
- ☐ **C)** Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função.
- ☐ **D)** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

4. O que significa **Servidor**?

- ☐ **A)** Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.
- ☐ **B)** Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa.
- ☐ **C)** Protocolo Cisco que copia a lista de VLANs de um switch para os outros.
- ☐ **D)** Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).

5. Para que serve **DHCPv6**?

- ☐ **A)** Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).
- ☐ **B)** Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).
- ☐ **C)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.

6. O que quer dizer a sigla **SLAAC**?

- ☐ **A)** Link-State Advertisement (anúncio de estado de ligação)
- ☐ **B)** Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado)
- ☐ **C)** Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)
- ☐ **D)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)

7. O que significa RS e RA (Router Solicitation / Router Advertisement)?

- ☐ **A)** Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).
- ☐ **B)** Modo onde se muda a configuração do equipamento inteiro. Entra-se com configure terminal.
- ☐ **C)** Portas de 0 a 1023, reservadas para os serviços mais comuns.
- ☐ **D)** Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é $2^n - 2$.

8. O que significa Comandos show?

- ☐ **A)** Equipamento que reparte os pedidos dos clientes por vários servidores.
- ☐ **B)** Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.
- ☐ **C)** Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder.
- ☐ **D)** Em cada ligação, a porta que fica a encaminhar tráfego para esse segmento.

9. O que quer dizer a sigla DHCP relay?

- ☐ **A)** GUA — Global Unicast Address
- ☐ **B)** agente de reencaminhamento DHCP
- ☐ **C)** AS — Autonomous System
- ☐ **D)** KB

10. O que quer dizer a sigla IPv6?

- ☐ **A)** blocking / alternate port
- ☐ **B)** Internet Protocol version 6
- ☐ **C)** Virtual Teletype (terminal virtual)
- ☐ **D)** Border Gateway Protocol

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que flag do RA indica DHCPv6 stateful?

- ☐ **A)** A
- ☐ **B)** O
- ☐ **C)** M
- ☐ **D)** R

2. No DHCPv6 stateful, de onde vem o gateway?

- ☐ **A)** Do servidor DHCPv6
- ☐ **B)** Do Router Advertisement
- ☐ **C)** Do DNS
- ☐ **D)** Manual

3. Em SLAAC + stateless, o DNS vem de...

- ☐ **A)** Um servidor DHCPv6
- ☐ **B)** O PC inventa
- ☐ **C)** O switch
- ☐ **D)** ARP

4. Com SLAAC o PC cria o seu próprio endereço a partir do prefixo anunciado.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) default gateway

Gateway por defeito = default gateway. O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

2. Resposta: B) 3 — Rede

IPv6 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

3. Resposta: D) Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

DNS: Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

Exemplo: O DNS traduz `www.google.com` para `142.250.184.4`. Usa a porta 53.

4. Resposta: D) Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).

Servidor: Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).

Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

5. Resposta: B) Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

Dynamic Host Configuration Protocol para IPv6. Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

6. Resposta: B) Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado)

SLAAC = Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado). Forma de um equipamento IPv6 criar o seu próprio endereço a partir do prefixo anunciado pelo router, sem servidor DHCP.

7. Resposta: A) Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).

RS e RA: Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).

Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é `2001:db8:1::/64`.

8. Resposta: B) Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.

Comandos show: Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.

Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

9. Resposta: B) agente de reencaminhamento DHCP

DHCP relay = agente de reencaminhamento DHCP. Função do router que reencaminha os pedidos DHCP de uma rede para um servidor DHCP noutra rede.

10. Resposta: B) Internet Protocol version 6

IPv6 = Internet Protocol version 6. Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) M

M = managed.

2. Resposta: B) Do Router Advertisement

Sempre do RA.

3. Resposta: A) Um servidor DHCPv6

O=1: outras informações por DHCPv6.

4. Resposta: Verdadeiro

Prefixo + ID de interface (EUI-64 ou aleatório).

10. Referências bibliográficas

1. THOMSON, S.; NARTEN, T.; JINMEI, T. RFC 4862: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration. IETF, 2007.
2. NARTEN, T. et al. RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6. IETF, 2007.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.